

完全平方与配方法 · 练习

完全平方公式 + 配方法 + 求 $a+b$ 、 $a-b$ · 共 12 题

练习说明

本练习分三个部分，每部分训练一个核心动作。请写出完整过程，不要只写答案。

B1 组：完全平方公式（第 1 - 5 题）

第 1 题

展开下列各式：

(1) $(x + 4)^2 =$

(2) $(x - 5)^2 =$

(3) $(2x + 3)^2 =$

(1)

(2)

(3)

提示

用公式 $(x + a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$ 。注意第(3)题的首是 $2x$ ，首平方是 $(2x)^2$ 。

第 2 题

把下列各式写成平方形式：

(1) $x^2 + 10x + 25 =$

(2) $x^2 - 14x + 49 =$

(1)

(2)

提示

先找首平方和尾平方，再验证中间项 $= 2 \times \text{首} \times \text{尾}$ 。

第 3 题

小明说 $x^2 + 8x + 16 = (x + 8)^2$ 。

(1) 展开右边 $(x + 8)^2$ ，看他到底等于什么。

(2) 小明错在哪里？写出正确的平方形式。

① 展开 $(x + 8)^2$ ：

② 正确答案：

第 4 题

补全下列完全平方式（填入适当的常数）：

(1) $x^2 + 12x + \underline{\hspace{1cm}} = (x + \underline{\hspace{1cm}})^2$

(2) $x^2 - 6x + \underline{\hspace{1cm}} = (x - \underline{\hspace{1cm}})^2$

(1)

(2)

提示

一次项系数的一半，再平方。比如 $12 \div 2 = 6$, $6^2 = 36$ 。

第 5 题

判断下列等式是否正确，正确的打“√”，错误的打“X”并改正：

(1) $(x - 3)^2 = x^2 - 3x + 9$

(2) $(3x + 1)^2 = 9x^2 + 3x + 1$

(3) $x^2 + 6x + 9 = (x + 6)^2$

(1)

(2)

(3)

B2 组：配方法解一元二次方程（第 6 - 10 题）

第 6 题

用配方法解方程： $x^2 + 4x - 5 = 0$

① 移常数：

② 配完全平方：

③ 化简右边：

④ 开方求解：

提示

一次项系数 **4**，一半是 **2**， $2^2 = 4$ 。两边加 **4**。

第 7 题

用配方法解方程： $x^2 - 6x + 9 = 0$

① 移常数：

② 配完全平方：

③ 化简右边：

④ 开方求解：

提示

注意一次项系数是 -6 （负数），一半是 -3 ， $(-3)^2 = 9$ 。

第 8 题

用配方法解方程： $x^2 + 2x + 5 = 0$

① 移常数：

② 配完全平方：

③ 化简右边：

④ 判断并写结论：

提示

配完方后看右边：如果右边是负数，说明无解。

第 9 题

用配方法解方程： $x^2 - 8x + 3 = 0$

① 移常数：

② 配完全平方：

③ 化简右边：

④ 开方求解：

提示

一次项系数 -8 ，一半 -4 ， $(-4)^2 = 16$ 。右边化简后不是完全平方数，保留 $\sqrt{13}$ 即可。

第 10 题

用配方法解方程： $x^2 + 10x + 16 = 0$

① 移常数：

② 配完全平方：

③ 化简右边：

④ 开方求解：

提示

一次项系数 10 ，一半 5 ， $5^2 = 25$ 。

C1 组：求 $a + b$ 、 $a - b$ （第 11 - 12 题）

第 11 题

已知 $a^2 + b^2 = 13$ ， $ab = 6$ ，求 $a + b$ 和 $a - b$ 。

提示一

写公式 $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ，把已知值代入。

提示二

$(a + b)^2 = 13 + 12 = 25$ 。 $(a - b)^2 = 13 - 12 = 1$ 。然后开方。

① 求 $(a + b)^2$ ：

② 开方得 $a + b$ ：

③ 求 $(a - b)^2$ 并开方：

第 12 题

已知 $a^2 + b^2 = 29$, $ab = -10$, 求 $a + b$ 和 $a - b$ 。

提示一

步骤相同，但 ab 是负数。代入时 $2ab = 2 \times (-10) = -20$ 。

提示二

$(a + b)^2 = 29 + (-20) = 9$, $(a - b)^2 = 29 - (-20) = 49$ 。注意减负变加！

① 求 $(a + b)^2$:

② 开方得 $a + b$:

③ 求 $(a - b)^2$ 并开方:

参考答案

B1 组答案

第 1 题

(1) $(x+4)^2 = x^2 + 8x + 16$

(2) $(x-5)^2 = x^2 - 10x + 25$

(3) $(2x+3)^2 = 4x^2 + 12x + 9$

第 2 题

(1) $x^2 + 10x + 25 = (x+5)^2$

(2) $x^2 - 14x + 49 = (x-7)^2$

第 3 题

(1) $(x+8)^2 = x^2 + 16x + 64 \neq x^2 + 8x + 16$

(2) 小明把尾 4 当成了 8。正确: $x^2 + 8x + 16 = (x+4)^2$ 。

第 4 题

(1) $x^2 + 12x + 36 = (x+6)^2$

(2) $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$

第 5 题

(1) $\times$ 。 $(x-3)^2 = x^2 - 6x + 9$ 。

(2) $\times$ 。 $(3x+1)^2 = 9x^2 + 6x + 1$ 。

(3) $\times$ 。 $x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$, 不是 $(x+6)^2$ 。

B2 组答案

第 6 题

$$x^2 + 4x - 5 = 0$$

$$x^2 + 4x = 5$$

$$x^2 + 4x + 4 = 9$$

$$(x + 2)^2 = 9$$

$$x + 2 = \pm 3$$

$$x = 1 \text{ 或 } x = -5$$

第 7 题

$$x^2 - 6x + 9 = 0$$

$$x^2 - 6x = -9$$

$$x^2 - 6x + 9 = 0$$

$$(x - 3)^2 = 0$$

$$x - 3 = 0$$

$$x = 3$$

第 8 题

$$x^2 + 2x + 5 = 0$$

$$x^2 + 2x = -5$$

$$x^2 + 2x + 1 = -4$$

$$(x + 1)^2 = -4$$

因为任何实数的平方都 ≥ 0 ，所以 $(x + 1)^2 = -4$ 无解。

第 9 题

$$x^2 - 8x + 3 = 0$$

$$x^2 - 8x = -3$$

$$x^2 - 8x + 16 = 13$$

$$(x - 4)^2 = 13$$

$$x - 4 = \pm\sqrt{13}$$

$$x = 4 + \sqrt{13} \text{ 或 } x = 4 - \sqrt{13}$$

第 10 题

$$x^2 + 10x + 16 = 0$$

$$x^2 + 10x = -16$$

$$x^2 + 10x + 25 = 9$$

$$(x + 5)^2 = 9$$

$$x + 5 = \pm 3$$

$$x = -2 \text{ 或 } x = -8$$

C1 组答案

第 11 题

$$(a + b)^2 = 13 + 12 = 25 \Rightarrow a + b = \pm 5$$

$$(a - b)^2 = 13 - 12 = 1 \Rightarrow a - b = \pm 1$$

第 12 题

$$(a + b)^2 = 29 + 2(-10) = 9 \Rightarrow a + b = \pm 3$$

$$(a - b)^2 = 29 - 2(-10) = 49 \Rightarrow a - b = \pm 7$$